

קיצון באילוץ. שיטת כופלי לגרנז'.

1. לעתים קרובות יש בעיות מעשיות למציאת מינימום ומקסימום של פונקציה רבות משתנים שיש אילוץ נוספים.
2. דוגמה. מדף קרטון בעל שטח $2a$ מייצרים תיבה סגורה מצא את המידות x, y, z כך שנפח התיבה יהיה מקסימאלי. כאן בנוסף לפונקציה $V(x, y, z) = xyz$ קיבלנו עוד קשר נוסף $2xy + 2xz + 2yz = 2a$. כדי לפתור את הבעיה נשתמש בשיטת כופלי לגרנז'.
3. נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר. נתונה הפונקציה $z = f(x, y)$ והאילוץ $g(x, y) = 0$. נניח ש- f, g בעלות נגזרות חלקיות רציפות בעיגול מסוים של נקודה (x_0, y_0) ו- $g(x, y) = 0$ מקיימת את המשפט של פונקציה סתומה $y = \varphi(x)$.
4. אם מהמשוואה $g(x, y) = 0$ ניתן לחלץ אחד מהמשתנים אז ההצבה בפונקציה $z = f(x, y)$ מייצרת בעיית קיצון מקומי עבור פונקציה של משתנה אחד. נדון כעת על שיטה אחרת הנקראת שיטת כופלי לגרנז' (Lagrange).
5. תנאי שפונקציה $z = f(x, y)$ מקבלת קיצון בנקודה (x_0, y_0) אשר מקיימת את האילוץ $g(x, y) = 0$ גורר את קיים של המשוואות הבאות:

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \\ \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \end{cases}$$

נכפיל את המשוואה השנייה ב- λ (כלשהו) ונחבר אז נקבל את המשוואה

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \right) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{או} \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \lambda \left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

נבחר את λ כך שהביטוי בתוך הסוגריים יתאפס אז נקבל את המערכת:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

וניתן לפרש אותה באופן הבא: נתונה פונקציה של שלושה משתנים

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

אשר נקראת פונקציית לגרנז'. תנאי הכרחי לקיים הקיצון הוא המערכת האחרונה.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

אמנם תנאי הכרחי היא

6. דוגמה 1. מצא את המינימום ואת המקסימום של הפונקציה $f(x, y) = xy$ תחת האילוץ $x^2 + y^2 = 1$.

ניתן לפרש את המקסימיים בצורה הבאה. נתונים המלבנים עם שלושת קודקודיו בראשית הצירים ועל הצירים x ו- y . מצא את הקודקוד הרביעי הנמצא על המעגל כך ששטח המלבן יהיה מקסימאלי. נבנה את פונקציית לגרנז' $L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ והמערכת

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial x} = y + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{array} \right. \text{ מהמשוואות אחד ושתיים } \lambda = -\frac{y}{2x} \text{ ו- } \lambda = -\frac{x}{2y} \text{ . כאן מותר לחלק}$$

ב- x . כי מהמשוואה הראשונה אם $x = 0$ אז גם $y = 0$ אך ראשית הצירים לא מקיימת את המשוואה השלישית לכן מהשוואה של λ נקבל $x^2 = y^2$. עכשיו מהמשוואה האחרונה

נקבל את כל הנקודות הקריטיות שהן: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. הנקודות $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ו- $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ מספקות מקסימום והנקודות $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ מינימום של הבעיה באילוץ. ו-

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$$

מסקנה זאת נובעת ממשפט ויירשטרס השני כי פונקציה רציפה מקבלת גם מקסימום וגם מינימום על קבוצה קומפקטית (סגורה וחסומה). ומעגל $x^2 + y^2 = 1$ אכן קבוצה קומפקטית.

7. דוגמה 2. מצא קיצון של פונקציה $f(x, y) = x^2 - 8y$ באילוץ $x^2 + y^2 = 25$ שתי דרכים.

8. דרך ראשונה. שיטת כופלי לגרנג'. אז נבנה את פונקציית לגרנג'

$$\left\{ \begin{array}{l} L_x = 2x + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -8 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 25 = 0 \end{array} \right. \text{ ולפי התנאי ההכרחי: } L(x, y, \lambda) = x^2 - 8y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$$

מהמשוואה הראשונה נובע כי או $x = 0$ או $\lambda = -1$. אם $x = 0$ אז המשוואה האחרונה נותנת $y^2 = 25$ ונקבל שתי נקודות קריטיות $(0, 5)$ ו- $(0, -5)$. אם $\lambda = -1$ אז מהמשוואה

השנייה נובע כי $y = -4$ והמשוואה האחרונה הופכת ל- $x^2 = 9$ לכן עוד שתי נקודות

קריטיות הן: $(3, -4)$ ו- $(-3, -4)$. גם דוגמה זאת הקבוצה היא תחום קומפקטי ומשפט

ויירשטרס מאפשר לסכם כי בתוך הנודות אלו יש נקודות מינימום ונקודות מקסימום של

הבעיה. אז מההצבה נקבל $f(3, -4) = f(-3, -4) = 41$, $f(0, 5) = -40$,

$f(0, -5) = 40$. תשובה: הערך המקסימלי של הבעיה הוא $f(3, -4) = f(-3, -4) = 41$

והערך המינימלי הינו $f(0, 5) = -40$.

9. דרך שנייה. מהאילוץ ניתן לבדד את $x^2 = 25 - y^2$ ולהציב בפונקציה $f(x, y) = x^2 - 8y$

אז נקבל פונקציה של משתנה אחד $h(y) = 25 - y^2 - 8y$. כאן מאוד חשוב לציין כי מדובר

כל בעיית קיצון מוחלט עבור פונקציה של משתנה אחד. והבעיה היא מציאת קיצון של

$h(y) = 25 - y^2 - 8y$ בקוטע $[-5, 5]$. הקטע נוצר מהתנאי $x^2 + y^2 = 25$. אז הפתרון

של הבעיה זאת הוא $h'(y) = -2y - 8$ ולפי התנאי ההכרחי נקבל $-2y - 8 = 0$ או

$y = -4$. נציב ב- h את הנקודה זאת והקצוות ונקבל: $h(-4) = 41$, $h(-5) = 40$ ו-

$h(5) = -40$. לכן קיבלנו אות תשובה המקסימום של הבעיה הוא 41 והמינימום הינו -40.

10. הסבר גיאומטרי היחס בין ∇f ו- ∇g . בנקודת שני הגרדיאנטים מקבילים זה לזה. גרדיאנט

∇g מאונך לקו הרמה $g(x, y) = 0$ המתאים ל- $C = 0$.

11. ניסוח כללי. נתונה פונקציה $y = f(\bar{x}) : \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ והאילוץ:

$g_1(\bar{x}, y) = 0, \dots, g_k(\bar{x}, y) = 0$ ($k < m$). מצא את הקיצון של f באילוץ $g_1, \dots, g_k$.

12. נגדיר את פונקציית לגרנז' $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(\bar{x}, y)$ ונמצא את קיצון המקומי

במרחב $\mathbf{R}^{m+k}$, כאן $\bar{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbf{R}^k$ ו- $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbf{R}^m$.

13. דוגמה 3. מציאת נפח אופטימאלי של התיבה (שאלה מהשיעור הקודם).

14. דוגמה 4. להוכיח את האי שוויון בין הממוצע החשבוני לבין הממוצע ההנדסי:

$$x_i \geq 0, \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

נגדיר את הפונקציה $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \dots x_n)^{\frac{1}{n}}$ עבור $x_i \geq 0$ ונמצא את המקסימום

שלה תחת האילוץ $x_1 + \dots + x_n = a$. נשתמש בשיטת לגרנז'.

$L(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \dots x_n)^{\frac{1}{n}} + \lambda(x_1 + \dots + x_n - a)$ לפי התנאי ההכרחי נקבל

$$\text{או } \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{1}{n} (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}-1} (x_2 x_3 \dots x_n) + \lambda = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial L}{\partial x_n} = \frac{1}{n} (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}-1} (x_1 x_2 \dots x_{n-1}) + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 + \dots + x_n - a = 0 \end{cases}$$

$$i = 1, \dots, n, x_i = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{n\lambda} \text{ ומכאן נובע שכל } \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{nx_1} - \lambda = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial L}{\partial x_n} = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{nx_n} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 + \dots + x_n - a = 0 \end{cases}$$

ואז $x_i = \frac{a}{n}$. נקודה זאת היא נקודת המקסימום לפונקציה $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \dots x_n)^{\frac{1}{n}}$

כי המינימום הוא אם אחד מהשיעורים $x_k = 0$. מצד אחר בנקודה $\left(\frac{a}{n}, \frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n}\right)$

$f\left(\frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{n} \dots \frac{a}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{a}{n}$ והערך זה שווה ל- $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{a}{n}$ לכן

הפונקציה $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \dots x_n)^{\frac{1}{n}}$ תמיד קטנה או שווה ל- $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$.